



หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ผลประหยัดพลังงาน

มาตรการที่ 1 — การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

• ลักษณะหรือรูปแบบที่ดำเนินการ

การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ด้วยเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่า

• เชื้อเพลิงและพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ

Capacity (C): ขนาดทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (BTU/hr) โดยขนาดทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศใหม่ต้องมีค่าต่างจากเครื่องเดิมไม่เกิน 10%

EER old: ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเดิม (BTU/hr/W) หากไม่มีป้าย ให้ใช้ค่ามาตรฐานตามปีที่ผลิต และประเมินค่าเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน คิดลดลง 1% ต่อปีกรณีมีการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ และ 2% ต่อปี กรณีขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

EER new หรือ SEER new: ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศตัวใหม่ (BTU/hr/W) ที่นำมาใช้ทดแทนเครื่องเดิมต้องไม่ต่ำกว่าเบอร์ 5

Operating Hours (H): ชั่วโมงการทำงานต่อปี (ชั่วโมง/ปี) คิดตามการเปิดใช้งานจริงแต่กรณีเป็นอาคารสำนักงานต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน กรณีเป็นห้องพักหรือโรงแรมต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และวันทำงานคิดตามการเปิดบริการจริงของสถานประกอบการ

Load Factor (LF): สัดส่วนภาระการทำความเย็นจริงเทียบกับพิกัดเครื่อง ให้กำหนดค่า LF=0.75

ผลการคำนวณ: ใช้หลักเกณฑ์ Conservative

• ระเบียบวิธีการคำนวณ

1) EER estimated = EER nameplate x (1 - r)ⁿ

โดยที่:

EER estimated = ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศที่ประเมิน ณ ปัจจุบัน

EER nameplate = ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศตามป้าย (ตอนซื้อใหม่)

r = อัตราการเสื่อมสภาพต่อปี (Degradation Rate) เลือกใช้ 0.01 (1%) หรือ 0.02 (2%)

n = อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ (ปี)

LF = Load Factor (LF): สัดส่วนภาระการทำความเย็นจริงเทียบกับพิกัดเครื่อง ให้ใช้ค่า 0.75

H = ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อปี

• สมการทางวิศวกรรม (Engineering Equations)

ขั้นตอนที่ 1 — คำนวณกำลังไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่องเดิมและเครื่องใหม่ (kW)

kW old(estimated) = C / (EER old(estimated) x 1,000)

kW new(nameplate) = C / (EER new(nameplate) x 1,000)

หมายเหตุ: หากเครื่องใหม่เป็นระบบ Inverter จะใช้ค่า SEER แทน EER เพื่อสะท้อนการประหยัดพลังงานในช่วงที่ภาระการทำความเย็นต่ำกว่า 100%

ขั้นตอนที่ 2 — คำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี (kWh/year)

Energy Savings (kWh/year) = (kW old - kW new) x H x LF

หรือเขียนรวมสมการได้เป็น:

Energy Savings = C/1,000 x {1/EER old - 1/EER new} x H x LF

• วิธีการทำลายซาก

การทำซากต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสมและไม่เกิดปัญหาระกบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันมิให้นำเอาอุปกรณ์เก่ามาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำได้อีก

● การทวนสอบผลประโยชน์

ใช้การทวนสอบการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริงของสถานประกอบการ และการคำนวณจากผลต่างระหว่างปริมาณพลังงานที่ใช้จริงหลังปรับปรุงเทียบกับระดับฐานการใช้พลังงานเดิมก่อนการปรับปรุง

ระดับประสิทธิภาพ	ขนาด < 27,296 BTU/hr (SEER)	ขนาด 27,296 - 40,944 BTU/hr (SEER)
เบอร์ 5 (มาตรฐาน)	15.00 - 17.49	14.00 - 16.49
เบอร์ 5 ★ (1 ดาว)	-	16.50 - 18.99
เบอร์ 5 ★★ (2 ดาว)	20.00 - 22.49	19.00 - 21.49
เบอร์ 5 ★★★ (3 ดาว)	22.50 - 24.99	21.50 - 23.99
เบอร์ 5 ★★★★★ (5 ดาว)	25.00 ขึ้นไป	24.00 ขึ้นไป

● ตัวอย่างการคำนวณ (Case Study Example)

สถานการณ์: เปลี่ยนแอร์ขนาด 36,000 BTU/hr ในสำนักงาน อายุ 15 ปี เป็นแอร์ Inverter เบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว

C: 36,000 BTU/hr | EER old: 8.0 (ประเมินจากการเสื่อมสภาพของแอร์อายุ 15 ปี) | SEER new: 20.0 (ตาม Catalog ของเครื่องใหม่)

H: 4,380 ชั่วโมง/ปี (12 ชม./วัน x 365 วันทำงาน) | LF: 0.75 | ค่าไฟเฉลี่ย: 4.5 บาท/kWh

กำลังไฟฟ้าแอร์เดิม: $36,000 / (8.0 \times 1,000)$	4.5 kW
กำลังไฟฟ้าแอร์ใหม่: $36,000 / (20.0 \times 1,000)$	1.80 kW
ผลประโยชน์พลังงาน: $(4.5 - 1.80) \times 4,380 \times 0.75$	8,869 kWh/ปี
เงินที่ประหยัดได้: $8,869 \times 4.5$	39,910.5 บาท/ปี
เงินสนับสนุนที่คาดว่าจะได้รับ: $8,869 \times 4$	35,476 บาท
การลดคาร์บอน (GHG Reduction): $8,869 \times 0.475$	4,212 kgCO₂e/ปี

มาตรการที่ 2 — การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

• ลักษณะหรือรูปแบบที่ดำเนินการ

การเปลี่ยนมอเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยเป็นมอเตอร์ตามมาตรฐานการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (กระทรวงพลังงาน) หรือที่มีประสิทธิภาพระดับ IE2 ขึ้นไป

• เชื้อไขและพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ

P (Motor Rating): พิกัดกำลังของมอเตอร์ (มีระบุเป็นแรงม้า HP หรือกิโลวัตต์ kW บน Nameplate)

LF (Load Factor): ตัวประกอบการภาระการทำงาน (การใช้พลังงานจริงเทียบกับพิกัด) โดยการตรวจวัดแบบชั่วขณะ (Spot check) ทั้งนี้โครงการกำหนดไว้ไม่เกิน 0.75

η old: ประสิทธิภาพของมอเตอร์ตัวเดิม (%)

การลดทอนค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ตัวเดิมจากการพันขดลวด (Rewinding Loss): กรณีพันใหม่ 1 ครั้งให้คิด -1.5% กรณีพันใหม่มากกว่า 1 ครั้ง ให้คิด -3%

η new: ประสิทธิภาพของมอเตอร์ตัวใหม่ (%) — กำหนดให้ใช้ประสิทธิภาพมอเตอร์ตั้งแต่ IE2 ขึ้นไป

H: ชั่วโมงการทำงานต่อปี (ชั่วโมง/ปี)

ผลการคำนวณ: ใช้หลักเกณฑ์ Conservative

• สมการทางวิศวกรรม (Engineering Equations)

1.2.1) กรณีพิกัดมอเตอร์เป็นแรงม้า (HP):

$$\text{กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)} = P(\text{HP}) \times 0.746 \times \text{LF} / (\eta/100)$$

หมายเหตุ: 1 HP = 0.746 kW สมการนี้ใช้หาทั้งมอเตอร์เดิมและใหม่โดยเปลี่ยนค่า %Eff

1.2.2) สมการรวมยอดผลประหยัดพลังงาน (Energy Savings):

$$\text{Energy Saving} = P(\text{HP}) \times 0.746 \times \text{LF} \times H \times (1/\eta_{\text{old}} - 1/\eta_{\text{new}})$$

หมายเหตุ: ถ้าพิกัดมอเตอร์ระบุเป็น kW อยู่แล้ว ให้ตัด 0.746 ออกจากสมการได้

• วิธีการทำลายซาก

การกำจัดซากต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสมและไม่เกิดปัญหากรอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันมิให้น้ำเอาอุปกรณ์เก่ามาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำได้อีก

• การทวนสอบผลประหยัด

ใช้การทวนสอบการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริงของสถานประกอบการ และการคำนวณจากผลต่างระหว่างปริมาณพลังงานที่ใช้จริงหลังปรับปรุงเทียบกับระดับฐานการใช้พลังงานเดิมก่อนการปรับปรุง

• ตัวอย่างการคำนวณ (Case Study Example)

สถานการณ์: เปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 50 HP (4 Pole) แบบเดิม (ใช้งานมา 15 ปี เคยพันขดลวดใหม่ 2 ครั้ง) เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ IE3

P: 50 HP | LF: 0.75

η old: 87% (มาตรฐานเก่า IE1 สำหรับ 50HP อยู่ที่ ~90% หักลบ Rewinding loss 2 ครั้ง = -3% จึงเหลือ 87%)

η new: 94.5% (ค่ามาตรฐานมอเตอร์ IE3 ขนาด 50 HP / 4 Pole ตาม IEC 60034-30-1)

H: 4,380 ชั่วโมง/ปี (โรงแรมเปิดใช้งานปั๊มน้ำเฉลี่ย 12 ชม./วัน 365 วัน/ปี) | ค่าไฟเฉลี่ย: 4.5 บาท/kWh

ผลประหยัดพลังงาน: $50 \times 0.746 \times 0.75 \times 4,380 \times (1/0.87 - 1/0.945)$

11,174 kWh/ปี

เงินที่ประหยัดได้: $11,174 \times 4.5$	50,283 บาท/ปี
เงินสนับสนุนที่คาดว่าจะได้รับ: $11,174 \times 4$	44,696 บาท
การลดคาร์บอน (GHG Reduction): $11,174 \times 0.475$	5,307 kgCO₂e/ปี (ประมาณ 5.30 ตันคาร์บอนฯ ต่อมอเตอร์ 1 ตัว)

มาตรการที่ 3 — การใช้ VSD สำหรับปั๊มน้ำและพัดลม

• ลักษณะหรือรูปแบบที่ดำเนินการ

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการลดหรือควบคุมภาระการใช้งานอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาระงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ซึ่งใช้ได้กับอุปกรณ์ประเภท Variable Torque (เช่น พัดลมและปั๊มหอยโข่ง) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการปรับลดความเร็วรอบแบบคงที่ หรือ ควบคุมให้แปรผันตามภาระงานแบบอัตโนมัติ

• เชื้อไขและพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ

kW rated: พิกัดกำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ (หากระบุเป็น HP ให้คูณ 0.746 เพื่อแปลงเป็น kW)

LF (Load Factor): สัดส่วนการใช้พลังงานจริงเทียบกับพิกัดมอเตอร์โดยการตรวจวัดค่าการทำงานชั่วขณะ (Spot check) โดยโครงการกำหนดค่าไว้ไม่เกิน 0.80

kW base: กำลังไฟฟ้าฐานก่อนติด VSD (กรณีใช้หรั่วาล์วหรือ Damper มอเตอร์มักจะกินไฟเกือบเท่าเดิมตลอดเวลา)

Profile (Duty Cycle): สัดส่วนชั่วโมงการทำงานที่ความเร็วรอบต่างๆ (โดยการทดสอบจำลอง Duty cycle กรณีมีการควบคุมความเร็วรอบตามภาระงานแบบอัตโนมัติ)

%Eff VSD: ประสิทธิภาพของ VSD (กำหนดไว้ที่ 0.96 หรือ 96%)

H: ชั่วโมงการทำงานต่อปี (ชั่วโมง/ปี) ตามที่มีบันทึกการเปิดใช้งานจริง

ผลการคำนวณ: ใช้หลักเกณฑ์ Conservative

• สมการทางวิศวกรรม (Engineering Equations)

กฎความคล้ายคลึง (Affinity Laws):

ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้า (P) และความเร็วรอบ (N) หรืออัตราการไหล (Q) จะแปรผันตาม "กำลังสาม (Cube Law)"

$$P_2 = P_1 \times (N_2/N_1)^3$$

แปลความหมาย: ลดรอบลงเพียง 20% หรือเดินเครื่องที่ 80% พลังงานจะลดลงเหลือ $0.8^3 = 0.512$ หรือลดลงเกือบครึ่ง!

ขั้นตอนที่ 1 — คำนวณการใช้พลังงานกรณีฐาน (Baseline Energy)

กรณีเดิมที่หรั่วาล์ว (Throttling) มอเตอร์จะกินไฟค่อนข้างคงที่

$$\text{kW base} = \text{kW rated} \times \text{LF}$$

$$\text{Baseline Energy (kWh/year)} = \text{kW base} \times \text{ชั่วโมงการทำงานรวม (H)}$$

ขั้นตอนที่ 2 — คำนวณการใช้พลังงานหลังติด VSD (Proposed Energy)

ต้องคำนวณแยกตาม Profile การใช้งาน แล้วนำมารวมกัน:

$$\text{kW vsd at speed\%} = \text{kW base} \times (\text{speed\%})^3 / \% \text{Eff vsd}$$

$$\text{Proposed Energy (kWh/year)} = \sum (\text{kW vsd} \times \text{ชั่วโมงการทำงานในรอบนั้นๆ})$$

ขั้นตอนที่ 3 — สรุปผลประโยชน์ (Savings & GHG Reduction)

$$\text{Energy Savings (kWh)} = \text{Baseline Energy} - \text{Proposed Energy}$$

$$\text{Cost Savings (Baht)} = \text{Energy Savings} \times \text{ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย}$$

$$\text{GHG Reduction (kgCO}_2\text{e)} = \text{Energy Savings} \times 0.475 \text{ (Grid EF)}$$

• วิธีการทำลายซาก

ไม่มี

• การทวนสอบผลประโยชน์

ใช้การทวนสอบการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริงของสถานประกอบการ และการคำนวณจากผลต่างระหว่างปริมาณพลังงานที่ใช้จริงหลังปรับปรุงเทียบกับระดับฐานการใช้พลังงานเดิมก่อนการปรับปรุง

• ตัวอย่างการคำนวณ (Case Study Example)

สถานการณ์: ระบบพัดลมส่งลมเย็น (AHU) ขนาด 30 kW (40 HP) เดิมปรับปริมาณลมโดยใช้ Damper ทำงาน 4,380 ชั่วโมง/ปี

ทีมผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์ช่างคุมเครื่องและประเมิน Load Profile ได้ดังนี้:

- ทำงานที่ความต้องการลม 100% (รอบ 100%) = 20% ของเวลา (876 ชั่วโมง)
- ทำงานที่ความต้องการลม 80% (รอบ 80%) = 50% ของเวลา (2,190 ชั่วโมง)
- ทำงานที่ความต้องการลม 60% (รอบ 60%) = 30% ของเวลา (1,314 ชั่วโมง)

สมมติฐาน: LF = 0.8 | η_{vsd} = 0.96 | ค่าไฟ 4.5 บาท/kWh

Baseline Energy:

kW base = 30 x 0.8 = 24 kW (ตั้งสมมติฐานว่าตอนหรั้ Damper มอเตอร์กินไฟเท่าเดิมตลอด)

Baseline (kWh) = 24 kW x 4,380 hrs = 105,120 kWh/year

Proposed Energy (ติด VSD):

ลม 100%: kW100 = $(24 \times 1^3) / 0.96 = 25$ kW → 25 x 876 hrs = 21,900 kWh

หมายเหตุ: ที่โหลดเต็ม 100% VSD จะกินไฟมากกว่าเดิมเล็กน้อยจาก Loss ของตัวมันเอง

ลม 80%: kW80 = $(24 \times 0.8^3) / 0.96 = 12.80$ kW → 12.80 x 2,190 hrs = 28,032 kWh

ลม 60%: kW60 = $(24 \times 0.6^3) / 0.96 = 5.40$ kW → 5.4 x 1,314 hrs = 7,095.6 kWh

รวม Proposed kWh = 21,900 + 28,032 + 7,095.6 = 57,027.6 kWh/year

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า: 105,120 – 57,027.6	48,092 kWh/ปี
ประหยัดเงิน: 48,092 x 4.5	216,414 บาท/ปี
เงินสนับสนุนที่คาดว่าจะได้รับ: 48,092 x 4	192,368 บาท
GHG Reduction: 48,092 x 0.475	22,843 kgCO₂e/ปี (หรือประมาณ 22.84 ตันคาร์บอนเทียบเท่า)

มาตรการที่ 4 — การใช้หลอดไฟ LED

• ลักษณะหรือรูปแบบที่ดำเนินการ

การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเดิมที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำด้วยหลอด LED ประสิทธิภาพสูง (หลอดไฟที่ได้รับ "ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5" เทียบเท่า หรือ ดีกว่า)

• เชื้อไขและพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ

W lamp: พิกัดกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟเดิม (เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 = 36W)

W ballast: กำลังไฟฟ้าสูญเสียในอุปกรณ์ควบคุม (บัลลาสต์แม่เหล็กทั่วไปจะมีการสูญเสียที่ประมาณ 10W ถึง 12W)

W old: กำลังไฟฟ้ารวมของโคมไฟเดิม (W lamp + W ballast)

W new (LED Wattage): พิกัดกำลังไฟฟ้าของหลอด LED ใหม่ (หลอด LED มี Driver ในตัวแล้ว จึงใช้ค่าตาม Nameplate ได้เลย เช่น 18W)

N: จำนวนหลอดไฟที่ทำการเปลี่ยน (หลอด)

H: ชั่วโมงการทำงานต่อปี (ชั่วโมง/ปี)

ผลการคำนวณ: ใช้หลักเกณฑ์ Conservative

• สมการทางวิศวกรรม (Engineering Equations)

ขั้นตอนที่ 1 — คำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากระบบแสงสว่างโดยตรง (Lighting Energy Savings)

กำลังไฟฟ้าที่ลดลงต่อหลอด (kW):

$$\Delta kW = (W_{\text{lamp}} + W_{\text{ballast}} - W_{\text{new}}) / 1,000$$

พลังงานที่ประหยัดได้ต่อปี (kWh/year):

$$\text{Lighting Savings (kWh/year)} = \Delta kW \times N \times H$$

ขั้นตอนที่ 2 — คำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission Reduction)

$$\text{GHG Reduction (kgCO}_2\text{e/year)} = \text{Total Savings (kWh/year)} \times \text{Grid Emission Factor}$$

อ้างอิงค่า EF จาก อบก. ปัจจุบันอยู่ที่ 0.475 kgCO₂e/kWh

• วิธีการทำลายซาก

การกำจัดซากต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสมและไม่เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันมิให้นำเอาอุปกรณ์เก่ามาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำได้อีก

• การทวนสอบผลประหยัด

ใช้การทวนสอบการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริงของสถานประกอบการ และการคำนวณจากผลต่างระหว่างปริมาณพลังงานที่ใช้จริงหลังปรับปรุงเทียบกับระดับฐานการใช้พลังงานเดิมก่อนการปรับปรุง

• ตัวอย่างการคำนวณ (Case Study Example)

สถานการณ์: เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) 36W พร้อมบัลลาสต์แม่เหล็ก จำนวน 1,000 หลอด เป็นหลอด LED Tube 18W ในพื้นที่สำนักงานปรับอากาศ (เปิดแอร์) โดยมีการใช้งาน 10 ชั่วโมง/วัน, 250 วัน/ปี (รวม 2,500 ชั่วโมง/ปี)

สมมติฐาน:

$$W_{\text{old}} = 36W + 10W = 46W \quad | \quad W_{\text{new}} = 18W \quad | \quad \text{ค่าไฟเฉลี่ย} = 4.5 \text{ บาท/kWh}$$

ประหยัดไฟแสงสว่าง: $(46-18)/1,000 \times 1,000 \times 2,500$	70,000 kWh/ปี
ประหยัดเงิน: $70,000 \times 4.5$	315,000 บาท/ปี

เงินสนับสนุนที่คาดว่าจะได้รับ: 70,000 x 4	280,000 บาท
ลดคาร์บอน (GHG Reduction): 70,000 x 0.475	33,250 kgCO2e/ปี (ประมาณ 33.2 ตันคาร์บอนฯ)

มาตรการที่ 5 — มาตรการหรือเทคโนโลยีอื่น ที่ช่วยประหยัดพลังงาน

สำหรับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการมาตรการพื้นฐานที่โครงการกำหนดไว้แล้วนั้น สถานประกอบการสามารถนำเสนอมาตรการอื่นๆ ด้านประสิทธิภาพพลังงานซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการของ กฟผ. พิจารณาเพิ่มเติม แต่อาจจำเป็นต้องมีรายละเอียดที่มากกว่ามาตรการพื้นฐานทั่วไป เช่น ข้อมูลหรือรายงานการตรวจวัดสมรรถนะด้านพลังงานก่อนการปรับปรุงแบบต่อเนื่องเป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นตามหลักวิศวกรรม

ตัวอย่างเช่น:

- การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นชนิด MAGNETIC BEARING
- การเปลี่ยนห่อหุ้มเย็นประสิทธิภาพสูง
- การเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
- การเปลี่ยนระบบห้องแช่แข็ง หรือเครื่องทำความเย็น

PRIORITIZATION SCORING

เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือก (Prioritization Scoring)

เกณฑ์การคัดเลือกแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

- (1) Efficiency Ratio (60%): สัดส่วนพลังงานที่ประหยัดได้เทียบกับพลังงานที่ใช้เดิม
- (2) Demand Reduction (10%): ความสามารถในการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วง Peak ของเกาะสมุย
- (3) Technical Readiness (20%): ความพร้อมด้านเทคนิค ความเป็นไปได้ในการติดตั้ง และระยะเวลาดำเนินการ
- (4) Financial Readiness (10%): แหล่งเงินทุนและความสามารถในการจัดสรรเงินลงทุนให้การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

Energy Saving (E) (มีสัดส่วนคะแนน 60%)

ปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่คาดการณ์ว่าจะประหยัดได้เทียบกับเป้าหมายของโครงการ

รายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณา	ระดับคะแนน
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้น้อยกว่า 200,000 หน่วยต่อปี	1
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ 200,000 - 250,000 หน่วยต่อปี	2
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ 250,000 - 300,000 หน่วยต่อปี	3
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ 300,000 - 500,000 หน่วยต่อปี	4
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้มากกว่า 500,000 หน่วยต่อปี	5

Demand Reduction (D) (มีสัดส่วนคะแนน 10%)

ความสามารถในการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าของสถานประกอบการ

รายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณา	ระดับคะแนน
สามารถลด Demand ได้น้อยกว่า 50 kW	1
สามารถลด Demand ได้ระหว่าง 50 - 100 kW	2
สามารถลด Demand ได้ระหว่าง 101 - 150 kW	3
สามารถลด Demand ได้ระหว่าง 151 - 200 kW	4
สามารถลด Demand ได้มากกว่า 200 kW ปี	5

Technical Readiness (T) (มีสัดส่วนคะแนน 20%)

ความพร้อมด้านเทคนิค ความเป็นไปได้ในการติดตั้ง และระยะเวลาดำเนินการ

รายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณา	ระดับคะแนน
ขาดความพร้อมด้านเทคนิคหรือความเป็นไปได้ในการติดตั้งน้อย หรือระยะเวลาดำเนินการยังไม่ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาของโครงการ	1
มีความพร้อมด้านเทคนิคหรือมีความเป็นไปได้ในการติดตั้ง แต่แผนงานหรือระยะเวลาดำเนินการยังไม่ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาของโครงการ	3

รายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณา	ระดับคะแนน
มีความพร้อมด้านเทคนิคหรือมีความเป็นไปได้ในการติดตั้งและมีแผนงานหรือระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาของโครงการ	5

Financial Readiness (F) (มีสัดส่วนคะแนน 10%)

แหล่งเงินทุนและความสามารถในการจัดสรรเงินลงทุนให้การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานเป็นไปตามแผนงาน

รายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณา	ระดับคะแนน
ยังไม่มีแหล่งเงินสำหรับการลงทุนที่ชัดเจน หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนฯ	1
มีแหล่งเงินทุนภายในงบประมาณของสถานประกอบการเองแต่ยังไม่ตั้งงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้ซึ่งต้องนำเสนอทางผู้บริหารก่อน หรือ มีวงเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินเนื่องจากยังไม่นำเสนอรายละเอียด	3
มีแหล่งเงินทุนภายในงบประมาณของสถานประกอบการเอง และได้รับความเห็นชอบเงินลงทุนในงบประมาณการใช้จ่ายของโครงการเรียบร้อยแล้ว	5

เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือก (Prioritization Scoring) จะคิดจากผลรวมของคะแนนในแต่ละเกณฑ์ที่ได้รับการประเมินจากทีมผู้เชี่ยวชาญ และจะปรากฏผลคะแนนในรายงานสรุปผลการประเมินสถานภาพก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

$$\text{ผลคะแนน} = \Sigma (0.6E, 0.1D, 0.2T, 0.1F)$$